



JITE (Journal of Informatics and Telecommunication Engineering)

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jite> DOI : 10.31289/jite.v9i1.15233

Received: 13-June-2025

Accepted: 08-July-2025

Published: 28-July-2025

Detection of Chicken Egg Quality with Digital Image using EfficientNet-B7

Vincent¹⁾, Hendra Pasaribu²⁾*, Wilbert Audrey³⁾, Jefanya Alexander Meidi Bangun⁴⁾, & Deryck Ethan Hong⁵⁾

1,2,3,4,5) Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

*Corresponding Email: hendra_pa1000@unprimdn.ac.id

Abstrak

Telur ayam merupakan salah satu bahan pangan utama di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan metode penilaian kualitas telur yang lebih efisien, akurat, dan dapat diandalkan, terutama untuk mendukung proses distribusi dalam industri pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi kualitas telur ayam berbasis citra digital menggunakan metode deep learning dengan memanfaatkan arsitektur EfficientNet-B7. Model EfficientNet-B7 dipilih karena dikenal memiliki tingkat akurasi tinggi dalam tugas klasifikasi gambar berkat penerapan teknik compound scaling yang secara bersamaan mengoptimalkan depth, width, dan resolution. Dataset yang digunakan merupakan gabungan antara gambar telur dari sumber publik dan hasil dokumentasi primer secara langsung, sehingga mewakili variasi kondisi telur yang umum ditemukan. Tahap pra-proses data meliputi teknik trimming untuk memfokuskan area objek telur serta augmentasi data menggunakan ImageDataGenerator seperti rotasi, pergeseran, zoom, dan flipping untuk meningkatkan keragaman dataset. Pelatihan model dilakukan dengan pendekatan early stopping untuk mencegah overfitting. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu mencapai akurasi sebesar 98,08% dalam mengklasifikasikan kualitas telur berdasarkan kondisi cangkang dan indikator visual lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi model EfficientNet-B7 memiliki potensi yang besar untuk mendukung proses otomatisasi penilaian kualitas telur ayam secara lebih cepat dan konsisten. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan efisiensi industri pangan, khususnya dalam proses distribusi telur di Indonesia.

Kata Kunci: Kualitas Telur, Deep Learning, EfficientNet-B7, Image Processing, Citra Telur

Abstract

Chicken eggs are one of the staple food ingredients in Indonesia, playing a vital role in fulfilling the nutritional needs of the community. Therefore, an efficient, accurate, and reliable method for assessing egg quality is essential, especially to support the distribution process in the food industry. This study aims to develop a digital image-based classification system for assessing the quality of chicken eggs using deep learning methods with the EfficientNet-B7 architecture. EfficientNet-B7 was selected for its proven high accuracy in image classification tasks through the application of compound scaling, which simultaneously optimizes depth, width, and resolution. The dataset used in this study combines images collected from public sources and primary documentation, representing various conditions commonly found in chicken eggs. The preprocessing stage involved trimming techniques to focus on the egg object, followed by data augmentation using ImageDataGenerator, including rotation, shifting, zooming, and flipping to enhance dataset diversity. Model training was carried out with the early stopping technique to prevent overfitting. The experimental results showed that the model achieved an accuracy of 98.08% in classifying egg quality based on shell condition and other visual indicators. These findings demonstrate that the implementation of the EfficientNet-B7 model has great potential to support the automation of chicken egg quality assessment processes in a faster and more consistent manner. Thus, this research is expected to contribute to improving the efficiency of the food industry, particularly in the distribution process of chicken eggs in Indonesia.

Keywords: Egg Quality, Deep Learning, EfficientNet-B7, Image Processing, Egg Imaging

How to Cite: Vincent, Pasaribu, H., Audrey, W., Bangun, J. A., & Hong, D. E. (2025). Detection of Chicken Egg Quality with Digital Image using EfficientNet-B7. *JITE (Journal of Informatics and Telecommunication Engineering)*, 9(1), 176-188.

I. PENDAHULUAN

Telur ayam merupakan salah satu komoditas peternakan yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Kandungan nutrisinya tergolong lengkap, terdiri atas 73,7% air, 12,9% protein, 11,2% lemak, dan 0,9% karbohidrat yang menjadikan telur sebagai salah satu sumber protein hewani yang mudah diserap tubuh dan sangat diminati oleh masyarakat luas (Lestari et al., 2022; Worang et al., 2022). Data menunjukkan tren peningkatan permintaan telur secara signifikan. Perkiraan konsumsi telur per kapita di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 20,05 kg dan diprediksi terus naik hingga 20,12 kg pada tahun 2026 (Pratama et al., 2023; Siagian, 2022).

Peningkatan konsumsi telur baik secara global maupun domestik menuntut adanya sistem distribusi yang efisien serta mekanisme jaminan mutu yang andal, guna mencegah risiko telur rusak atau retak yang dapat membahayakan kesehatan konsumen (Wu et al., 2025; Yang et al., 2023). Seiring dengan meningkatnya permintaan, proses penyeleksian kualitas telur sebelum distribusi harus dilakukan secara ketat (Maulana, 2024). Menurut Badan Standar Nasional Indonesia (SNI), telur hanya memiliki masa simpan maksimum 14 hari jika disimpan pada suhu ruang dengan kelembaban relatif 80%–90% (Bilyaro et al., 2021). Selain itu, kualitas telur sangat dipengaruhi oleh umur telur, kondisi penyimpanan, dan penanganan selama distribusi (Nakaguchi & Ahamed, 2024).

Namun, metode pemeriksaan telur saat ini masih banyak yang bersifat manual, seperti teknik candling atau penyinaran menggunakan senter. Metode ini sangat bergantung pada ketajaman indera manusia, sehingga menghasilkan akurasi yang rendah dan bersifat subjektif (Anggraini et al., 2022; Saifullah, 2025; Wijayanti et al., 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem inspeksi kualitas telur yang lebih modern, efisien, dan akurat.

Seiring berkembangnya teknologi digital dan kecerdasan buatan, pendekatan berbasis pengolahan citra digital dan deep learning menjadi solusi yang menjanjikan untuk klasifikasi dan deteksi kualitas telur ayam. Salah satu arsitektur deep learning yang terbukti sangat efektif dalam klasifikasi citra adalah EfficientNet, terutama varian EfficientNet-B7 yang menggabungkan efisiensi parameter dan akurasi tinggi dalam satu arsitektur yang scalable (Maniveena & Kalaiselvi, 2024). Model ini telah diaplikasikan secara luas di berbagai bidang seperti diagnosis medis, klasifikasi makanan, dan pengenalan objek pertanian dengan performa yang unggul (Sar et al., 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membuktikan kinerja EfficientNet-B7 dalam klasifikasi citra kompleks. Raman et al. (2023) berhasil mengembangkan model EfficientNet-B7 untuk diagnosis retinopati diabetik dengan akurasi mencapai 94% (Raman et al., 2023). Begitu pula penelitian oleh Ichwan dan Dwiki Reza (2023), yang menggunakan model serupa untuk klasifikasi katarak dari citra fundus mata dengan tingkat akurasi yang sama dan loss sebesar 5,7 (Ichwan & Dwiki Reza, 2023). Rajasekar et al. (2023) juga menggunakan arsitektur EfficientNet-B7 yang digabungkan dengan SVM untuk klasifikasi telur mikroskopik yang mengandung parasit (Rajasekar et al., 2023). Liu et al. (2023) menerapkan model EfficientNet untuk deteksi retakan cangkang dan Nakaguchi & Ahamed (2024) menggunakan teknologi computer vision dan object detection untuk menilai kesegaran telur puyuh berdasarkan ukuran kantung udara (Liu et al., 2023; Nakaguchi & Ahamed, 2024).

Meskipun berbagai studi telah membuktikan efektivitas model deep learning dalam deteksi kualitas telur, terdapat beberapa celah penelitian yang masih belum banyak dieksplorasi secara menyeluruh. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan arsitektur EfficientNet versi rendah seperti B0 hingga B3, yang meskipun efisien, memiliki keterbatasan dalam kedalaman fitur untuk klasifikasi citra kompleks seperti telur dengan variasi kerusakan halus. Padahal, EfficientNet-B7 memiliki kedalaman dan kapasitas generalisasi yang lebih tinggi, namun implementasinya dalam konteks deteksi kualitas telur ayam belum banyak dikaji. Kedua, mayoritas penelitian masih fokus pada klasifikasi biner (baik vs buruk) atau hanya satu parameter (seperti retak), tanpa mempertimbangkan klasifikasi multikategori kualitas telur seperti segar, busuk, retak, dan tidak retak dalam satu sistem yang terintegrasi. Ketiga, penggunaan dataset citra telur ayam yang tervalidasi secara publik masih terbatas, sehingga replikasi dan pengembangan sistem serupa menjadi kurang konsisten antar studi. Keempat, banyak sistem deteksi yang ada belum mempertimbangkan efisiensi integrasi model dalam perangkat edge atau skala industri kecil-menengah di negara berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang secara spesifik menerapkan model EfficientNet-B7 untuk mendeteksi kualitas telur ayam secara multikategori menggunakan citra digital dan diarahkan untuk aplikasi praktis dalam lingkungan nyata industri perunggasan.

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada pengembangan dan implementasi metode deteksi kualitas telur ayam menggunakan citra digital berbasis model EfficientNet-B7. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan objektivitas dalam proses klasifikasi mutu telur yang selama ini masih didominasi oleh metode manual.

II. STUDI PUSTAKA

Dalam penelitian ini, studi literatur dilaksanakan oleh peneliti untuk mempelajari pembahasan dan hasil dari penelitian terdahulu mengenai deteksi kualitas ayam yang meliputi keretakan cangkang ayam serta kebusukan telur ayam. Dalam proses pencarian literatur, peneliti telah melakukan analisa dari beberapa penelitian terdahulu dan dapat menemukan sejumlah kekurangan pada enam penelitian terdahulu yang dijadikan referensi.

Penelitian mengenai alat pendeteksi keretakan submillimeter pada cangkang telur berbasis computer vision menggunakan sumber cahaya yang dilakukan oleh Chen et al. (Chen et al., 2021). Penelitian ini menghasilkan sebuah alat yang dapat mendeteksi keretakan pada cangkang telur dengan menggunakan pemancar laser. Untuk mengatasi gangguan akibat cahaya tinggi, digunakan gabungan metode ambang tetap (fixed threshold) dan ambang adaptif (adaptive threshold) untuk menyaring noise dan mempertahankan informasi retakan. Pengolahan citra dilakukan dengan algoritma berbasis Visual Studio dan OpenCV, serta dilengkapi dengan perangkat rotasi otomatis agar permukaan telur dapat dipindai secara menyeluruh. Dalam pengujian terhadap 100 butir telur, sistem ini mencapai tingkat akurasi 90,0% untuk telur utuh, 92,0% untuk telur retak, dan 91,0% secara keseluruhan.

Pada penelitian yang pengembangan sistem deteksi otomatis berbasis computer vision yang dilakukan oleh Nithish K et al. (Nithish K et al., 2022). Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem otomatis untuk mendeteksi dan mengklasifikasi retakan pada cangkang telur. Sistem ini menggunakan modul ESP-32Cam dengan kamera terintegrasi dan menerapkan teknik pemrosesan citra menggunakan OpenCV, termasuk konversi warna, canny edge detection, dan segmentasi morfologis untuk mendeteksi berbagai jenis retakan seperti retakan vertikal, horizontal, titik, garis rambut, dan retakan bintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini berhasil mendeteksi telur retak secara otomatis dan akurat dalam berbagai skenario uji.

Pada penelitian oleh Liu et al. (Liu et al., 2023) mendeteksi retakan pada cangkang telur menggunakan model EfficientNet, penelitian ini berhasil mengembangkan model Neural Network EfficientNet untuk mendeteksi retakan pada cangkang telur, yang dilatih dengan teknik transfer learning berbasis dataset CIFAR-10. Dalam penelitian ini, gambar telur dikumpulkan dari enam sudut berbeda untuk memastikan informasi retakan terekam secara menyeluruh. Dengan membandingkan kinerja EfficientNet terhadap model CNN konvensional seperti AlexNet, VGG16, dan ResNet50, ditemukan bahwa EfficientNetB2 memberikan kinerja terbaik dengan akurasi deteksi mencapai 99,5%, waktu pelatihan hanya 29 menit, dan kestabilan pelatihan yang unggul.

Pada penelitian mengenai klasifikasi otomatis kesegaran telur menggunakan sinyal acoustic dan CNN oleh Iswanto & Putri. (Iswanto & Putri, 2024) menghasilkan sebuah alat yang memanfaatkan sinyal akustik sebagai fitur input untuk mengklasifikasikan kesegaran telur ayam (segar dan busuk) secara otomatis menggunakan model machine learning Convolutional Neural Networks (CNN). Alat terdiri dari tongkat pemukul, mikrofon, dan mikrokontroler, sinyal akustik diperoleh dari pengetukan telur secara vertikal dan horizontal. Fitur seperti energi, entropi, zero crossing rate, spectral centroid, dan MFCC diekstraksi untuk dianalisis dan dimasukkan ke dalam model klasifikasi CNN, Deep Neural Network (DNN), dan Support Vector Machine (SVM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengetukan vertikal, CNN dan DNN mencapai akurasi sekitar 85%, sementara SVM sedikit lebih rendah. Namun, pada pengetukan horizontal, ketiga model berhasil mencapai akurasi, presisi, recall, dan F1-score sebesar 100%.

Penelitian yang dilakukan oleh Priti et al. (Priti et al., 2023) mengenai deteksi dan klasifikasi kesegaran telur ayam menggunakan Spectroscopy berhasil mengembangkan sebuah alat SCiO NIR spektrometer yang menggunakan spektroskopi near-infrared (NIR) sebagai metode non-destruktif untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan kesegaran telur ayam berdasarkan data spektral yang diperoleh dari 30 telur selama periode penyimpanan 22 hari. Alat digunakan untuk mengumpulkan spektrum dengan panjang gelombang 740–1070 nm dan menerapkan metode preprocessing seperti Savitzky-Golay, SNV, dan MSC untuk meningkatkan kualitas data. Data spektral kemudian dianalisis menggunakan Principal Component Analysis (PCA) dan Genetic Algorithm (GA), serta dibangun model klasifikasi menggunakan Artificial Neural Networks (ANN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat membedakan telur segar dan

tidak segar secara efektif berdasarkan perubahan spektrum akibat penyimpanan, dengan hasil yang konsisten ketika dibandingkan dengan metode destruktif seperti Haugh Unit (HU).

Penelitian yang dilakukan oleh Hariska Nivasini et al. (Harsika Nivasini et al., 2024) mengenai pengolahan citra thermal dan machine learning (CNN dan SVM) untuk mengklasifikasi kesegaran telur berhasil mengembangkan sistem klasifikasi kesegaran telur secara otomatis menggunakan teknologi pengolahan citra thermal yang dikombinasikan dengan machine learning, khususnya Convolutional Neural Networks (CNN) dan Support Vector Machine (SVM). Sistem ini dirancang untuk membedakan antara telur segar dan busuk berdasarkan gambar termal yang telah diproses menggunakan teknik seperti peningkatan kontras, reduksi noise, dan deteksi tepi. CNN digunakan untuk mengekstraksi fitur visual yang relevan dari gambar, sedangkan SVM berfungsi untuk memprediksi akurasi klasifikasi sebagai ukuran tingkat kepercayaan sistem.

III. METODE PENELITIAN

A. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pemrosesan data dan pelatihan model dilakukan menggunakan platform Google Colab. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu platform Roboflow Universe dan dataset primer yang dikumpulkan secara mandiri.

Dataset yang dikumpulkan melalui platform Roboflow Universe sebanyak 644 citra cangkang telur, yang terbagi menjadi 2 kelas yaitu telur tidak retak dan telur retak. Sedangkan untuk dataset primer yang dikumpulkan secara mandiri sebanyak 520 citra kesegaran telur yang terbagi menjadi 2 kelas yaitu telur segar dan telur busuk.

Total dataset yang diperoleh sebanyak 1.164 citra telur ayam ras yang dibagi menjadi 4 class yaitu, fresh (segar), rotten (busuk), crack (retak), dan not_crack (tidak retak). Gambar-gambar yang diperoleh disimpan dalam berbagai resolusi.

Tabel 1. Tabel Dataset

Telur Tidak Retak	Telur Retak	Telur Segar	Telur Busuk	Total
390	254	302	218	1.164

B. Pre-Processing Data

Untuk meningkatkan performa model, dilakukan beberapa tahapan pre-processing, seperti penyeimbangan dataset dan pembagian data (data splitting). Awalnya, dataset menunjukkan ketidakseimbangan jumlah gambar pada tiap kelas. Untuk mengatasi hal ini, digunakan teknik oversampling secara acak, dimana gambar dari kelas minortias diduplikasi hingga jumlah gambar di tiap kelas menjadi setara. Ini dilakukan agar model tidak bias terhadap kelas dengan jumlah data yang lebih besar.

Tahap selanjutnya, dataset dibagi menjadi 3 (tiga) set terpisah : training (60%), validation(20%), dan test(20%). Pembagian ini dilakukan untuk memastikan setiap kelas telur terbagi secara proporsional di masing-masing set.

Tabel 2. Tabel Split Dataset

Label Data	Telur Tidak Retak	Telur Retak	Telur Segar	Telur Busuk	Total
Training	234	234	234	234	936
Validation	78	78	78	78	312
Testing	78	78	78	78	312
Total	390	390	390	390	1560

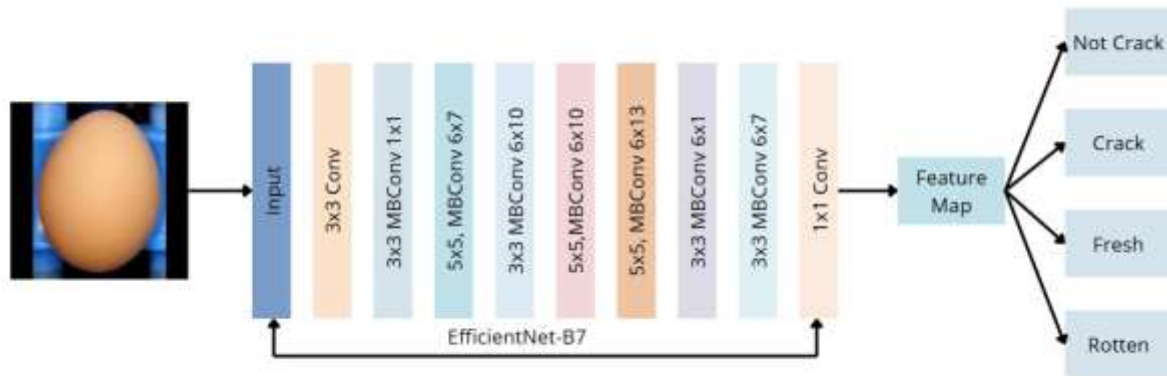
Selain itu, teknik augmentasi data digunakan untuk meningkatkan keragaman dalam dataset. Augmentasi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi random flip secara horizontal dan vertikal, dan rotasi acak hingga 20% dari 360 derajat. Tujuan dari teknik augmentasi ini adalah untuk menambah variasi pada dataset sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya overfitting selama proses pelatihan.



Gambar 1. Augmentasi Data

C. Modeling

Pada penelitian ini digunakan model EfficientNet-B7. EfficientNet merupakan salah satu jenis Convolutional Neural Network (CNN) yang terdiri dari dua convolution layer, tujuh mobile bottleneck convolution layer, satu pooling layer, dan satu fully connected layer (Azhari et al., 2023). EfficientNet menawarkan akurasi yang unggul dalam berbagai tugas visi komputer berkat kemampuannya dalam menyeimbangkan skala kedalaman, lebar, dan resolusi citra (Richo, 2023). EfficientNet memiliki kemampuan menciptakan model yang akurat dengan menggunakan jumlah parameter yang relatif sedikit (Anjum et al., 2023).



Gambar 2. Modeling EfficientNet-B7

D. Evaluasi

Setelah menyelesaikan proses modeling, tahap selanjutnya adalah evaluasi untuk mengukur kinerja model dalam melakukan klasifikasi citra telur ayam. Beberapa metrik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Accuracy = $\frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$ (1)
2. Precision = $\frac{TP}{TP+FP}$ (2)
3. Recall = $\frac{TP}{TP+FN}$ (3)
4. Confusion Matrix

Tabel 3. Confusion Matrix

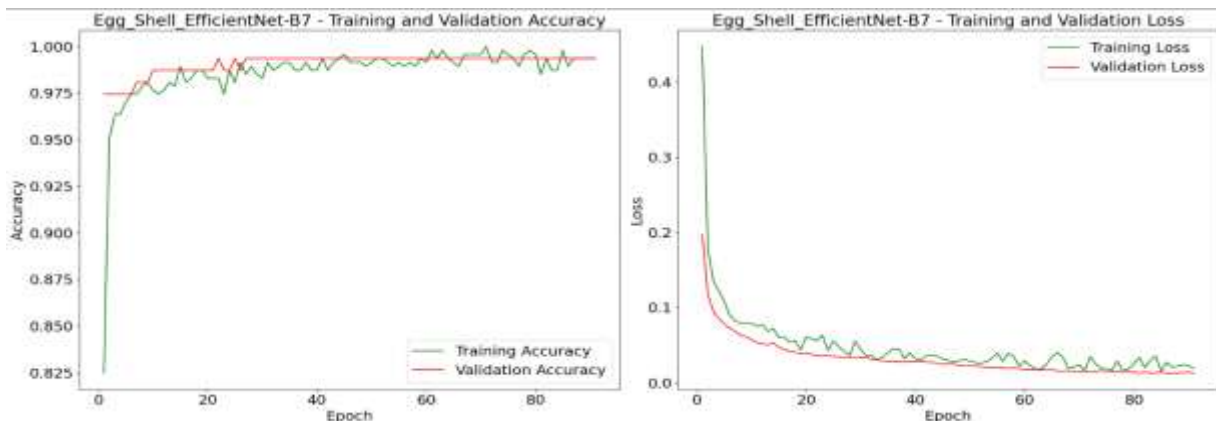
		Nilai Sebenarnya	
		TRUE	FALSE
Nilai Prediksi	TRUE	TP (True Positive) Correct result	FP (False Positive) Unexpected Result
	FALSE	FN (False Negative) Missing Result	TN (True Negative) Correct absence of result

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Validasi

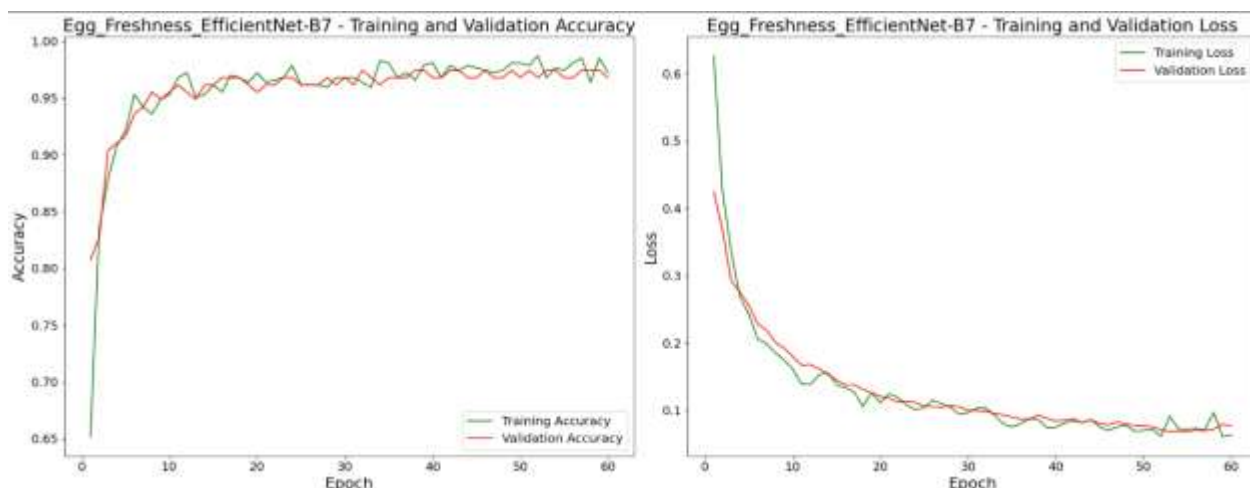
Pada penelitian ini, proses pelatihan dan validasi dilakukan menggunakan ukuran batch sebanyak 32 citra dengan jumlah maksimal 100 epoch untuk setiap skenario pengujian. Pelatihan menggunakan teknik early stopping untuk menghentikan proses pelatihan secara otomatis ketika tidak terjadi peningkatan pada nilai validation loss.

Proses pelatihan pertama dilakukan pada dua kelas, yaitu citra cangkang telur retak dan cangkang telur tidak retak. Model mencapai nilai validation loss terbaik pada epoch ke-88 dengan akurasi pelatihan sebesar 99,15% dan akurasi validasi sebesar 99,36%. Selain itu, diperoleh nilai training loss sebesar 0,0245 dan validation loss sebesar 0,0140. Grafik menunjukkan perbandingan antara training accuracy dan validation accuracy pada kelas cangkang telur retak dan tidak retak, serta training loss dan validation loss seperti ditampilkan pada Gambar 3.



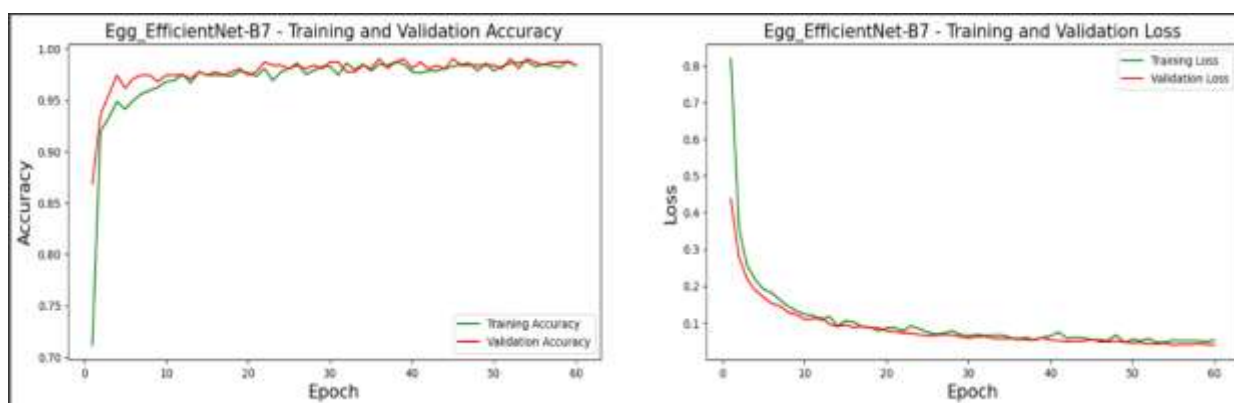
Gambar 3. Grafik Akurasi dan Loss pada Pelatihan Model EfficientNet-B7 untuk Kelas Cangkang Telur Retak dan Tidak Retak

Selanjutnya, proses pelatihan dan validasi juga dilakukan pada dua kelas lainnya, yaitu citra telur busuk dan telur segar, dengan pengaturan yang sama. Pada skenario ini, model memperoleh nilai validation loss terbaik pada epoch ke-55, dengan akurasi pelatihan sebesar 97.44% dan akurasi validasi sebesar 96.79%. Selain itu, nilai training loss yang diperoleh sebesar 0.0717 dan validation loss sebesar 0.0679. Grafik perbandingan training accuracy dan validation accuracy untuk kelas telur busuk dan telur segar ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Grafik Akurasi dan Loss pada Pelatihan Model EfficientNet-B7 untuk Kelas Telur Busuk dan Telur Segar

Selanjutnya, dilakukan pula proses pelatihan dan validasi untuk skenario kelas gabungan, yang terdiri dari empat kelas, yaitu cangkang telur retak, cangkang telur tidak retak, telur segar, dan telur busuk. Model mencapai nilai validation loss terbaik pada epoch ke-60 dengan akurasi pelatihan sebesar 98,29% dan akurasi validasi sebesar 98,71%. Selain itu, diperoleh nilai training loss sebesar 0,0526 dan validation loss sebesar 0,0395. Grafik menunjukkan perbandingan antara training accuracy dan validation accuracy, serta training loss dan validation loss sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Grafik Akurasi dan Loss pada Pelatihan Model EfficientNet-B7 untuk Klasifikasi Empat Kelas Kualitas Telur

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model EfficientNet-B7 yang diuji mampu mendeteksi kualitas telur dengan sangat baik, baik pada skenario pelatihan dua kelas maupun empat kelas. Model menunjukkan performa yang konsisten dengan tingkat akurasi yang tinggi pada setiap pengujian.

Tabel 4. Hasil evaluasi Training Set dan Validation Set

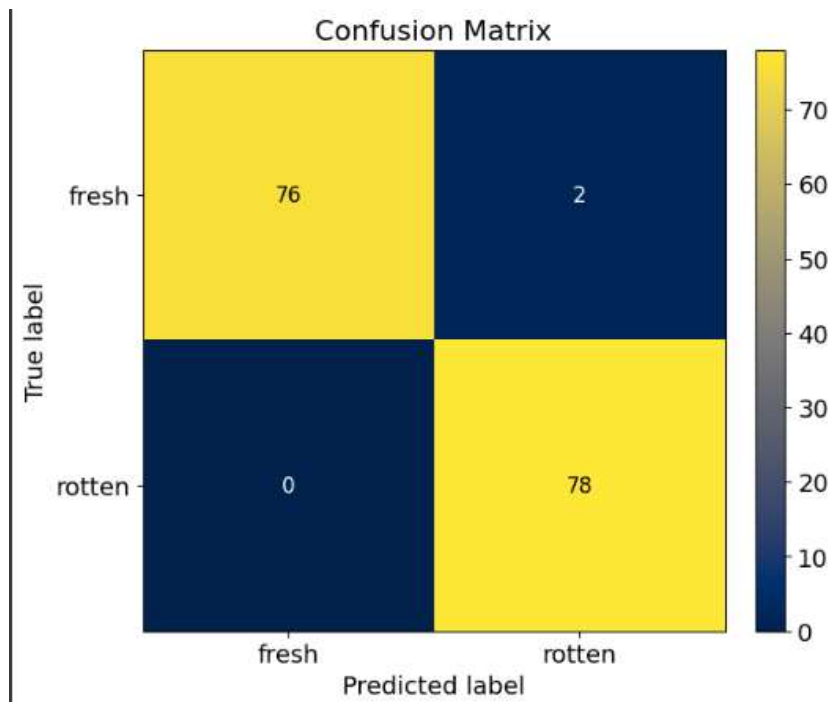
Model	Training Set		Validation Set	
	Accuracy (%)	Loss	Accuracy (%)	Loss
EfficientNet-B7	98.29	0.0526	98.71	0.0395

B. Hasil Pengujian

Pengujian model dalam Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dataset testing set. Dataset pengujian terdiri dari 312 citra digital telur ayam yang diubah ukurannya menjadi 256 x 256 pixel. Setelah proses resizing, dilakukan prediksi terhadap seluruh citra dalam dataset. Hasil prediksi dievaluasi menggunakan confusion matrix untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai akurasi, precision, recall dan F1-Score. Visualisasi confusion matrix ditampilkan pada Gambar 6, Gambar 7, dan Gambar 8 sesuai dengan skenario pengujian yang dilakukan.

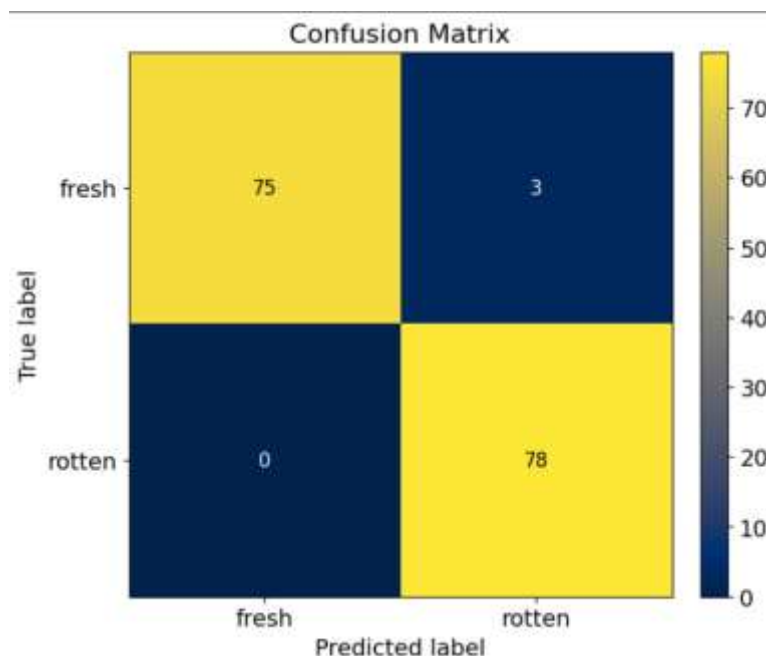
Pada skenario pengujian dua kelas, yaitu cangkang telur retak dan tidak retak, model EfficientNet-B7 menunjukkan performa yang sangat baik. Berdasarkan confusion matrix yang ditunjukkan pada Gambar 6,

model memperoleh nilai accuracy sebesar 99,36%, precision 99,36%, recall 99,36%, dan F1-score 99,36%. Hasil ini menunjukkan bahwa model sangat efektif dalam membedakan antara cangkang telur retak dan tidak retak.



Gambar 6. Confusion Matrix Model EfficientNet-B7 untuk Cangkang Telur Retak dan Tidak Retak

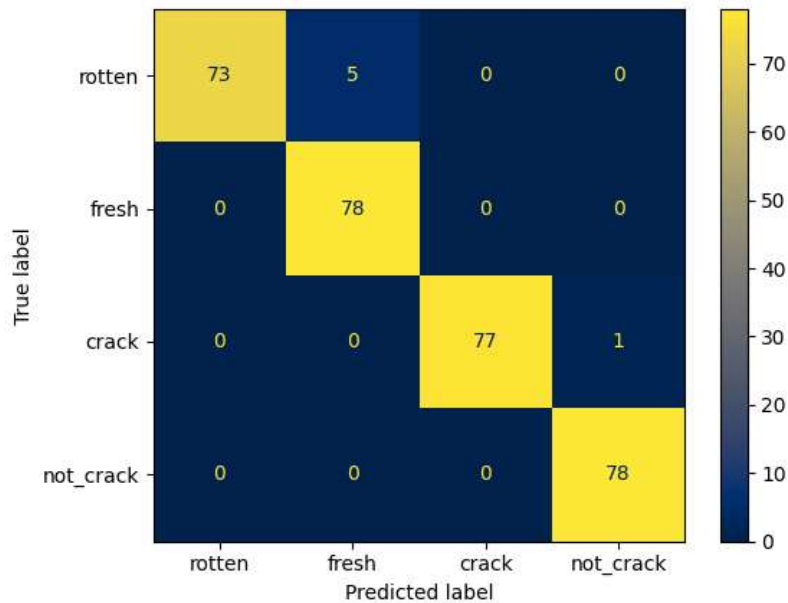
Selanjutnya, pengujian dilakukan pada skenario dua kelas lainnya, yaitu telur busuk dan telur segar. Berdasarkan confusion matrix yang ditampilkan pada Gambar 7, model memperoleh nilai accuracy sebesar 98.08%, precision 98.08%, recall 98.08%, dan F1-score 98.08%. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan telur busuk dan telur segar.



Gambar 7. Confusion Matrix Model EfficientNet-B7 untuk Telur Busuk dan Telur Segar

Pada skenario kelas gabungan, yaitu citra cangkang telur baik, cangkang telur retak, telur segar, dan telur busuk, model EfficientNet-B7 juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan confusion

matrix pada Gambar 8, diperoleh nilai accuracy sebesar 98,08%, precision 98,39%, recall 98,08%, dan F1-score 98,23%.



Gambar 8. Confusion matrix model EfficientNet-B7 dalam klasifikasi empat kelas kualitas telur

Tabel 5. Nilai accuracy, precision, recall, dan F1-Score pada testing set

Model	Kelas	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
EfficientNet-B7	Rotten	100	100	93.58	96.68
	Fresh	96.79	93.97	100	96.89
	Crack	100	100	98.71	99.35
	Not_crack	99.36	98.73	100	99.36
	Overall	98.07	98.17	98.07	98.07

Pada pengujian dengan batch size sebanyak 32 citra, model EfficientNet-B7 yang dilatih pada masing-masing skenario menunjukkan performa yang sangat baik dengan tingkat akurasi tinggi. Berdasarkan hasil pengujian ini, dapat disimpulkan bahwa model EfficientNet-B7 efektif dalam mendeteksi kualitas telur ayam baik berdasarkan kondisi cangkang maupun tingkat kesegaran telur.

C. Pembahasan

Penelitian ini mengembangkan sistem deteksi kualitas telur ayam berbasis pengolahan citra digital menggunakan model EfficientNet-B7. Model yang dikembangkan menghasilkan nilai akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan telur ke dalam empat kategori utama. Hasil ini mengindikasikan bahwa model EfficientNet-B7 bekerja efektif untuk mendeteksi kualitas telur ayam. Namun, penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Dataset yang digunakan hanya mencakup empat kelas kualitas telur (cangkang baik, cangkang retak, telur baik, dan telur busuk) dan pengujian dilakukan di Google Colab. Sebagai pembandingan, tabel berikut menunjukkan perbandingan hasil model dengan metode yang digunakan dalam penelitian-penelitian lain. Perbandingan ini diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian serta memberikan pilihan yang lebih optimal dalam konteks efisiensi dan akurasi sistem klasifikasi kualitas telur.

Tabel 6. Perbandingan penelitian terdahulu mengenai deteksi kualitas telur

Belajar	Model	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
Milik peneliti	EfficientNet-B7	98.08	98.39	98.08	98.23
Horan et al. (Haoran et al., 2020)	SVM	98.75	-	-	-
Botta et al.	CNN	95.38	-	-	-

Belajar	Model	Accuracy (%)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
(Botta et al., 2022)					
Luo et al. (Luo et al., 2023)	YOLOv5	97.1	-	-	-
Ningsih et al. (Ningsih et al., 2024)	YOLO	93.00	82.20	92.45	87.02
Oliveira-Boreli et al. (de Oliveira-Boreli et al., 2023)	Random Forest	97.90	96.30	96.30	96.30
Yao et al. (Yao et al., 2022)	XGBoost	93.33	-	-	-
Cengel et al. (Cengel et al., 2025)	GoogLeNet	98.73	-	-	-
Liu et al. (Liu et al., 2023)	EfficientNet-B2	99.50	99.50	99.90	99.97

Berdasarkan penelitian yang tercantum dalam Tabel 6, Horan et al. (Haoran et al., 2020) berhasil mengembangkan metode deteksi retak pada cangkang telur menggunakan Support Vector Machine (SVM) berbasis citra digital. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model SVM mampu membedakan telur utuh dan telur retak dengan tingkat akurasi sebesar 98,75%. Sementara itu, Botta et al. (Botta et al., 2022) mengusulkan pendekatan berbasis Convolutional Neural Network (CNN) untuk mendeteksi retakan cangkang, dengan pelatihan model pada patch citra telur. Model CNN menunjukkan performa superior dibandingkan SVM, dengan akurasi mencapai 95,38%. Selanjutnya, Luo et al. (Luo et al., 2023) memperkenalkan model deteksi telur bocor berbasis YOLOv5 yang telah diimprovisasi dengan BiFPN dan modul CBAM. Model ini menunjukkan kinerja sangat baik dalam mendeteksi telur bocor dengan akurasi deteksi mencapai 97,1% pada uji laboratorium. Hasil ini menunjukkan bahwa pengembangan model deep learning yang terintegrasi dengan arsitektur deteksi objek mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan akurasi dan kecepatan proses deteksi kualitas telur secara otomatis. Ningsih et al. (Ningsih et al., 2024) mengevaluasi model YOLO untuk mendeteksi kualitas telur ayam berdasarkan warna cangkang. Kualitas telur diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu “fresh” dan “unfresh” dengan akurasi yang dihasilkan 93%. Di sisi lain, de Oliveira-Boreli et al. (de Oliveira-Boreli et al., 2023) menganalisis hubungan antara bentuk telur (Shape Index, SI) dan kualitasnya dengan menggunakan pendekatan berbasis citra dan machine learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telur dengan bentuk yang lebih bulat ($SI \geq 76$) memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan telur yang lebih memanjang ($SI < 72$). Dari beberapa model yang digunakan, Random Forest memberikan hasil terbaik dengan akurasi 97.9%. Penelitian yang dilakukan oleh Yao et al. (Yao et al., 2022) mengembangkan metode deteksi kualitas telur non-destruktif menggunakan HyperSpectral Imaging (HSI) dengan rentang 401-1002nm. Algoritma XGBoost digunakan sebagai model prediktif utama dan berhasil memprediksi pola penyebaran kuning telur mencapai 97.33%, dan identifikasi keretakan cangkang telur dengan akurasi 93.33%. Cengel et al. (Cengel et al., 2025) mengembangkan sistem deteksi kerusakan telur otomatis menggunakan deep learning. Penelitian ini menggunakan 794 gambar telur yang terbagi dalam dua kategori, yaitu utuh dan rusak. Empat arsitektur CNN diuji, dengan hasil akurasi yaitu, GoogLeNet (98.73%), VGG-19 (97.45%), MobileNet-v2 (97.47%), dan ResNet-50 (96.84%). Liu et al. (Liu et al., 2023) mengembangkan metode deteksi retak telur dengan teknik akuisisi gambar dari 6 posisi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan beberapa model CNN seperti AlexNet, VGG-16, ResNet50, dan EfficientNet (B0-B5). Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model EfficientNet-B2 mencapai performa terbaik dengan tingkat akurasi 99.5%. Kontribusi penelitian ini terletak pada peningkatan akurasi klasifikasi kualitas telur, yang dapat diaplikasikan dalam industri peternakan untuk otomatisasi sortir. Untuk pengembangan selanjutnya, perlu dipertimbangkan optimasi model agar lebih ringan tanpa mengurangi akurasi, sehingga dapat diimplementasikan pada perangkat dengan sumber daya terbatas.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem deteksi kualitas telur ayam berbasis deep learning dengan menggunakan arsitektur EfficientNet-B7 telah berhasil dikembangkan untuk mengklasifikasikan kondisi telur ke dalam empat kategori, yaitu telur retak, telur tidak retak, telur busuk, dan telur baik. Pemanfaatan EfficientNet-B7 terbukti efektif dalam mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra telur beresolusi tinggi, sehingga mendukung proses klasifikasi secara lebih akurat. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap data uji menunjukkan tingkat akurasi sebesar 98.08%, yang menggambarkan kemampuan model dalam melakukan generalisasi serta klasifikasi berbagai kondisi telur dengan baik. Temuan ini menunjukkan bahwa metode deteksi kualitas telur berbasis EfficientNet-B7 memiliki potensi untuk diterapkan pada industri peternakan, pengolahan, maupun distribusi telur. Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses inspeksi kualitas produk secara otomatis. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti eksplorasi terhadap arsitektur model lain untuk memperoleh performa klasifikasi yang lebih optimal serta pengembangan sistem berbasis embedded yang mampu bekerja secara real-time agar sistem dapat diimplementasikan langsung di lingkungan produksi, sehingga mendukung proses seleksi dan distribusi telur secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. F., Sudarmaji, A., & Listanti, R. (2022). Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kualitas Telur Berbasis Arduino Dengan Sistem Fuzzy Logic. *Journal of Agricultural and Biosystem Engineering Research*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20884/1.jaber.2022.3.1.5032>
- Anjum, S., Ahmed, I., Asif, M., Aljuaid, H., Alturise, F., Ghadi, Y. Y., & Elhabob, R. (2023). Lung Cancer Classification in Histopathology Images Using Multiresolution Efficient Nets. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2023. <https://doi.org/10.1155/2023/7282944>
- Azhari, M. G., Husain, M. A., & Lutfi, M. (2023). TRANSFER LEARNING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK DENGAN ARSITEKTUR EFFICIENTNET UNTUK IDENTIFIKASI PENYAKIT DAUN CABAI. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 7(5).
- Bilyaro, W., Lestari, D., & Ayu Sri Endayani, dan. (2021). IDENTIFIKASI KUALITAS INTERNAL TELUR DAN FAKTOR PENURUNAN KUALITAS SELAMA PENYIMPANAN IDENTIFICATION OF THE INTERNAL QUALITY OF EGGS AND FACTORS OF DECREASING QUALITY DURING STORAGE. *Journal of Agriculture and Animal Science (Agrimals)*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/agrimals.v1i2.418>
- Botta, B., Gattam, S. S. R., & Datta, A. K. (2022). Eggshell crack detection using deep convolutional neural networks. *Journal of Food Engineering*, 315. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2021.110798>
- Cengel, T. A., Gencturk, B., Yasin, E. T., Yildiz, M. B., Cinar, I., & Koklu, M. (2025). Automating egg damage detection for improved quality control in the food industry using deep learning. *Journal of Food Science*, 90(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1750-3841.17553>
- Chen, H., Ma, J., Zhuang, Q., Zhao, S., & Xie, Y. (2021). Submillimeter Crack Detection Technology of Eggs Based on Improved Light Source. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 697(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/697/1/012018>
- de Oliveira-Boreli, F. P., Pereira, D. F., Gonçalves, J. A., da Silva, V. Z., & Nääs, I. de A. (2023). Non-destructive assessment of hens' eggs quality using image analysis and machine learning. *Smart Agricultural Technology*, 4. <https://doi.org/10.1016/J.ATECH.2022.100161>
- Haoran, C., Chuchu, H. E., Minlan, J., & Xiaoxiao, L. I. U. (2020). Egg crack detection based on support vector machine. *Proceedings - 2020 International Conference on Intelligent Computing and Human-Computer Interaction, ICHCI 2020*, 80–83. <https://doi.org/10.1109/ICHCI51889.2020.00025>
- Harsika Nivasini, R. G., Priscilla, J., Logeswari, M., Damini, N., & Vennila, C. (2024). Thermal Imaging for Egg Freshness Classification using Convolutional Neural Networks with SVM-Based Accuracy Prediction. *International Journal of Multidisciplinary Research Transactions*, 6(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11173878>
- Ichwan, M., & Dwiki Reza, M. (2023). Identifikasi Mata Katarak Menggunakan Arsitektur EfficientNet-B7.
- Iswanto, B. H., & Putri, D. S. D. (2024). Automated Classification of Egg Freshness Using Acoustic Signals and Convolutional Neural Networks. *Journal of Physics: Conference Series*, 2866(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2866/1/012052>

- Lestari, T. A., Jumiono, A., Fanani, M. Z., Akil, S., Pangan, J. T., Gizi, D., Ilmu, F., Halal, P., Djuanda Bogor, U., & Pangan, M. T. (2022). PROSES PENGOLAHAN TELUR BEKU. In *Jurnal Pangan Halal* (Vol. 4, Issue 1).
- Liu, C., Wen, H., Yin, G., Ling, X., & Ibrahim, S. M. (2023). Research on Intelligent Recognition Method of Egg cracks Based on EfficientNet Network Model. *Journal of Physics: Conference Series*, 2560(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2560/1/012015>
- Luo, Y., Huang, Y., Wang, Q., Yuan, K., Zhao, Z., & Li, Y. (2023). An improved YOLOv5 model: Application to leaky eggs detection. *Food Science and Technology*, 187. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2023.115313>
- Maniveena, C., & Kalaiselvi, R. (2024). EfficientNet B7 Convolutional Neural Network-Based Security and Privacy Preserving Method for Social IOT Environments. *SSRG International Journal of Electronics and Communication Engineering*, 11(8), 22–30. <https://doi.org/10.14445/23488549/IJECE-V11I8P103>
- Maulana, S. (2024). Deteksi Kesegaran Telur Ayam pada Citra Cangkang Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN). *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 2(4).
- Nakaguchi, V. M., & Ahamed, T. (2024). Deep Learning Algorithms for Postharvest Quality Assessment: A New Sensing Methodology for Quail Eggs Freshness Estimation and Shelf-Life Revalidation. *IoT and AI in Agriculture: Smart Automation Systems for Increasing Agricultural Productivity to Achieve SDGs and Society 5.0*, 453–480. https://doi.org/10.1007/978-981-97-1263-2_28
- Ningsih, S. A., Sutiani, R. A., Made, N., Ulandari, S., & Saputra, R. A. (2024). PENERAPAN ALGORITMA YOLO UNTUK MENDETEKSI KUALITAS TELUR AYAM BERDASARKAN WARNA CANGKANG. *Jurnal METHODIKA*, 10(2).
- Nithish K, Shrinivasan R, J., Rangan R, P., & Kumar M, A. (2022). Vision based Eggshell Crack Detection System for Segregation. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 10(8). www.ijert.org
- Pratama, M. F. A., Prasasti, A. L., & Paryasto, M. W. (2023). Klasifikasi Ukuran dan Kualitas Telur Ayam Menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network Classification of Chicken Egg Quality and Size Using the Convolutional Neural Network Algorithm. *E-Proceeding of Engineering*.
- Priti, M., Patil, P., & Patil, V. N. (2023). Freshness Detection and Classification of Chicken Eggs using Spectroscopy. *International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication*, 11(9), 9. <http://www.ijritcc.org>
- Rajasekar, S. J. S., Jaswal, G., Perumal, V., Ravi, S., & Dutt, V. (2023). An Automated Parasitic Egg Detection Model from Microscopic Images of Fecal Smears using Deep Learning Techniques. *2023 International Conference on Advances in Computing, Communication and Applied Informatics (ACCAI)*, 1–9. <https://doi.org/10.1109/ACCAI58221.2023.10200869>
- Raman, D. R., Nishanthi, S., & Babysha, P. (2023). Diagnosis of Diabetic Retinopathy by using EfficientNet-B7 CNN Architecture in Deep Learning. *2023 International Conference on Sustainable Computing and Smart Systems (ICSCSS)*, 430–435. <https://doi.org/10.1109/ICSCSS57650.2023.10169453>
- Richo. (2023). Analisis Performa Berbagai Arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) terhadap Ketepatan Deteksi Cacat pada Kemasan Snack Box. *Journal of Advances in Information and Industrial Technology*, 5(1), 31–42. <https://doi.org/10.52435/jaiit.v5i1.377>
- Saifullah, S. (2025). Comparative Analysis of Long Short-Term Memory and Gated Recurrent Unit Models for Chicken Egg Fertility Classification Using Deep Learning. *Engineering Proceedings*, 87(1). <https://doi.org/10.3390/engproc2025087007>
- Sar, A., Kumar, R., Choudhury, T., & Sarkar, T. (2025). Descriptor: Unified Comprehensive Freshness Classification Dataset (UC-FCD). *IEEE Data Descriptions*, 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1109/IEEEDATA.2025.3575053>
- Siagian, V. J. (2022). *Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian*.
- Wijayanti, D. S., Mustiko Aji, G., Sumardiono, A., Cilacap, P. N., Dr, J., & Cilacap, S. (2021). E-JOINT (Electronica and Electrical Journal of Innovation Technology) Implementasi Sensor Ldr dan Aplikasi Android Untuk Deteksi Kebusukan Telur. *E-JOINT (Electronica and Electrical Journal of Innovation Technology)*, 02(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35970/e-joint.v2i1.736>
- Worang, P., Sondakh, E. H. B., Palar, C. K. M., Rumondor, D. B. J., Wahyuni, I., Peternakan, F., Sam, U., Manado, R., & Korespondensi, *. (2022). *Kualitas telur ayam ras yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern Kota Manado* (Vol. 42, Issue 1).
- Wu, Z., Zhang, H., & Fang, C. (2025). Research on machine vision online monitoring system for egg production and quality in cage environment. *Poultry Science*, 104(1). <https://doi.org/10.1016/j.psj.2024.104552>
- Yang, X., Bist, R. B., Subedi, S., & Chai, L. (2023). A Computer Vision-Based Automatic System for Egg Grading and Defect Detection. *Animals*, 13(14). <https://doi.org/10.3390/ani13142354>

Yao, K., Sun, J., Chen, C., Xu, M., Zhou, X., Cao, Y., & Tian, Y. (2022). Non-destructive detection of egg qualities based on hyperspectral imaging. *Journal of Food Engineering*, 325. <https://doi.org/10.1016/J.JFOODENG.2022.111024>